

复变函数与数理方程

(复变函数 上)

数学科学系
吴昊

2024年秋季学期

- 1 复数和复变函数
 - 复数及运算
 - 复变函数及性质
- 2 解析函数
 - 复变函数导数
 - 解析函数
 - 多值函数*
- 3 复变函数积分
 - 复变函数积分
 - 柯西积分定理
 - 柯西积分公式
 - 积分公式的应用

1、复数和复变函数

1.1 复数及运算

- 一个复数 z 可以表为某个实数 x 和某个纯虚数 iy 的和

$$z = x + iy,$$

x 和 y 分别为该复数的实部和虚部，分别记为 $\operatorname{Re} z$ 和 $\operatorname{Im} z$ 。

- 将 z 和平面上的点 (x, y) 一一对应起来，该平面称为复平面，两个坐标轴分别称为实轴和虚轴。
- 改用极坐标 ρ 和 φ 代替直角坐标 x 和 y

$$\begin{cases} \rho = \sqrt{x^2 + y^2}, \\ \varphi = \arctan(y/x); \end{cases} \quad \begin{cases} x = \rho \cos \varphi, \\ y = \rho \sin \varphi. \end{cases}$$

则复数 z 可表为三角式或指数式，即

$$z = \rho(\cos \varphi + i \sin \varphi), \quad z = \rho e^{i\varphi}.$$

- ρ 称为该复数 z 的**模**，记为 $|z|$ ； φ 称为该复数的**辐角**，记为 $\text{Arg } z$ 。
- 复数的辐角值不唯一，且相差 2π 的整数倍。通常约定，以 $\arg z$ 表示其中满足条件

$$0 \leq \text{Arg } z < 2\pi$$

的一个特定值，并称 $\arg z$ 为 $\text{Arg } z$ 的**主值**，或 z 的**主辐角**。因此

$$\varphi = \text{Arg } z = \arg z + 2k\pi \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots).$$

- 复数“零”（即 $z = 0 + i0$ ）的辐角没有明确意义。
- 复数 z 的**共轭** z^* 为

$$z^* = x - iy = \rho(\cos \varphi - i \sin \varphi) = \rho e^{-i\varphi}.$$

- 对于复数 $z_1 = x_1 + iy_1$ 与 $z_2 = x_2 + iy_2$ ，其运算如下。

- **加法:**

$$z_1 + z_2 = (x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2).$$

容易验证加法的**交换律**和**结合律**成立，且有三角不等式

$$|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|.$$

- **减法:**

$$z_1 - z_2 = (x_1 - x_2) + i(y_1 - y_2).$$

由加法三角不等式可知

$$|z_1 - z_2| \geq |z_1| - |z_2|.$$

- 对于复数 $z_1 = x_1 + iy_1$ 与 $z_2 = x_2 + iy_2$, 其运算如下。

- **乘法:**

$$\begin{aligned} z_1 z_2 &= (x_1 + iy_1)(x_2 + iy_2) = x_1 x_2 + iy_1 x_2 + ix_1 y_2 + i^2 y_1 y_2 \\ &= (x_1 x_2 - y_1 y_2) + i(x_1 y_2 + x_2 y_1). \end{aligned}$$

容易验证乘法的**交换律**、**结合律**和**分配律**成立。

- **除法:**

$$\begin{aligned} \frac{z_1}{z_2} &= \frac{x_1 + iy_1}{x_2 + iy_2} = \frac{(x_1 + iy_1)(x_2 - iy_2)}{(x_2 + iy_2)(x_2 - iy_2)} \\ &= \frac{x_1 x_2 + y_1 y_2}{x_2^2 + y_2^2} + i \frac{x_2 y_1 - x_1 y_2}{x_2^2 + y_2^2}. \end{aligned}$$

- 复数的乘、除、乘方和开方，使用三角式或指数式更方便。
- 乘法和除法：**

$$\begin{aligned} z_1 z_2 &= \rho_1 \rho_2 [\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 + \varphi_2)] = \rho_1 \rho_2 e^{i(\varphi_1 + \varphi_2)}, \\ \frac{z_1}{z_2} &= \frac{\rho_1}{\rho_2} [\cos(\varphi_1 - \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 - \varphi_2)] = \frac{\rho_1}{\rho_2} e^{i(\varphi_1 - \varphi_2)}. \end{aligned}$$

- 乘方和开方：**

$$\begin{aligned} z^n &= \rho^n [\cos(n\varphi) + i \sin(n\varphi)] = \rho^n e^{in\varphi}, \\ \sqrt[n]{z} &= \sqrt[n]{\rho} [\cos \frac{\varphi}{n} + i \sin \frac{\varphi}{n}] = \sqrt[n]{\rho} e^{i\frac{\varphi}{n}}. \end{aligned}$$

其中，复数 z 的辐角 φ 不能唯一地确定，它可以加减 2π 的整数倍。因此，根式 $\sqrt[n]{z}$ 的辐角 φ/n 也就可以加减 $2\pi/n$ 的整数倍，从而对于给定的 z ， $\sqrt[n]{z}$ 可以取 n 个不同的值。

- 注记1.1：** 我们有 $\operatorname{Arg}(z_1 z_2) = \operatorname{Arg} z_1 + \operatorname{Arg} z_2$ ，但

$$\operatorname{Arg} z^2 = \operatorname{Arg} z + \operatorname{Arg} z \neq 2\operatorname{Arg} z.$$

● **例1.1:** 求 $\sqrt[4]{1+i}$ 的值。

● **解:** 由

$$1+i = \sqrt{2}(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4}),$$

可得

$$\begin{aligned}\sqrt[4]{1+i} &= \sqrt[8]{2} \left(\cos \frac{1}{4} \left(\frac{\pi}{4} + 2k\pi \right) + i \sin \frac{1}{4} \left(\frac{\pi}{4} + 2k\pi \right) \right) \\ &= \sqrt[8]{2} \left(\cos \frac{\pi}{16} + i \sin \frac{\pi}{16} \right) \left(\cos \frac{k\pi}{2} + i \sin \frac{k\pi}{2} \right), \quad k = 0, 1, 2, 3.\end{aligned}$$

因此 $\sqrt[4]{1+i}$ 的根为

$$w_0, \quad iw_0, \quad -w_0, \quad -iw_0,$$

其中

$$w_0 = \sqrt[8]{2} \left(\cos \frac{\pi}{16} + i \sin \frac{\pi}{16} \right).$$

- 例1.2(直线方程): 在实值坐标平面上, 直线方程为

$$ax + by + c = 0,$$

其中 a, b, c 均为实数, 且 $a^2 + b^2 \neq 0$ 。令

$$x = \frac{1}{2}(z + z^*), \quad y = \frac{1}{2i}(z - z^*),$$

将其代入直线方程, 可得

$$\frac{1}{2}a(z + z^*) + \frac{1}{2i}b(z - z^*) + c = 0,$$

即

$$B^*z + Bz^* + c = 0,$$

其中 $B = \frac{1}{2}(a + ib) \in \mathbb{C}$, $c \in \mathbb{R}$ 。从而给出用复变量表示的直线方程。

1、复数和复变函数

1.2 复变函数及性质

- 在复平面上存在一个点集 E （复数的集合），对于 E 的每一个点 z ，按照一定规律，有一个或多个复数值 w 与之相对应，则称 w 为 z 的函数——复变函数。 z 称为 w 的宗量，定义域为 E ，记作

$$w = f(z), \quad z \in E.$$

- 在复变函数论中，主要研究的是解析函数。
- 而在解析函数论中，函数的定义域不是一般的点集，而是满足一定条件的点集，称为区域，用 B 表示。

- **邻域**：以复数 z_0 为圆心，以任意小正实数 ε 为半径作一圆，则圆内所有点的集合称为 z_0 的邻域；
- **内点**：若 z_0 及其邻域均属于 E ，则称 z_0 为该点集的内点；
- **外点**：若 z_0 及其邻域均不属于 E ，则称 z_0 为该点集的外点；
- **边界点**：若在 z_0 的每个邻域内，既有属于 E 的点，也有不属于 E 的点，则称 z_0 为该点集的边界点；边界点的全体称为**边界线**；
- **区域**是满足下列两个条件的点集：
 - ① **全由内点组成**；
 - ② **具有连通性**，即点集中任意两点都可以用一条折线连接起来，且折线上的点全都属于该点集。
- **闭区域**：区域 B 及其边界线所组成的点集称为闭区域，以 $\bar{B}$ 表示。

• 几个典型的复变函数

① 多项式 (n 为正整数)

$$a_0 + a_1 z + a_2 z^2 + \cdots + a_n z^n,$$

② 有理分式 (m 和 n 为正整数)

$$\frac{a_0 + a_1 z + a_2 z^2 + \cdots + a_n z^n}{b_0 + b_1 z + b_2 z^2 + \cdots + b_m z^m},$$

③ 根式

$$\sqrt{z - a}.$$

式中 $a_0, a_1, \cdots, a_n, b_0, b_1, \cdots, b_m, a$ 是复常数。

- 几个初等的复变函数(s 为复数)

$$e^z = e^{x+iy} = e^x e^{iy} = e^x (\cos y + i \sin y),$$

$$\sin z = \frac{1}{2i}(e^{iz} - e^{-iz}), \quad \cos z = \frac{1}{2}(e^{iz} + e^{-iz}),$$

$$\operatorname{sh} z = \frac{1}{2}(e^z - e^{-z}), \quad \operatorname{ch} z = \frac{1}{2}(e^z + e^{-z}),$$

$$\ln z = \ln(|z| e^{i \operatorname{Arg} z}) = \ln|z| + i \operatorname{Arg} z, \quad z^s = e^{s \ln z}.$$

- 周期性:

① $\sin z$ 和 $\cos z$ 具有实周期 2π , 即

$$\sin(z + 2\pi) = \sin z, \quad \cos(z + 2\pi) = \cos z.$$

② e^z , $\operatorname{sh} z$ 和 $\operatorname{ch} z$ 具有纯虚数周期 $2\pi i$, 即

$$e^{z+2\pi i} = e^z, \quad \operatorname{sh}(z + 2\pi i) = \operatorname{sh} z, \quad \operatorname{ch}(z + 2\pi i) = \operatorname{ch} z.$$

- 将 $\sin z$ 和 $\cos z$ 分别展开为实部和虚部之和, 得到其模

$$\begin{aligned} |\sin z| &= \frac{1}{2} \sqrt{(e^{2y} + e^{-2y}) + 2(\sin^2 x - \cos^2 x)}, \\ |\cos z| &= \frac{1}{2} \sqrt{(e^{2y} + e^{-2y}) + 2(\cos^2 x - \sin^2 x)}. \end{aligned}$$

$|\sin z|$ 和 $|\cos z|$ 的平方和可大于1。但 $\sin^2 z + \cos^2 z = 1$ 仍成立。

- 辐角 $\operatorname{Arg} z$ 不能唯一地确定, 它可以相差 2π 的整数倍。因此, 对给定的 z , 对数函数 $\ln z$ 有无限多个值。
- 在实数领域, 负数的对数没有意义。但在复变函数领域, 当 z 为负实数时, 仍可以给出值

$$\ln z = \ln(|z| e^{i(2k+1)\pi}) = \ln |z| + i(2k+1)\pi.$$

- 将复变函数 $f(z)$ 的实部和虚部分别记为 $u(x, y)$ 和 $v(x, y)$,

$$f(z) = u(x, y) + iv(x, y).$$

则复变函数可以归结为一对二元实变函数。因此实变函数论中的相关定义、公式和定理都可以直接移植到复变函数中。

- 复变函数 $f(z)$ 在点 z_0 连续的定义是：当 $z \rightarrow z_0$ 时， $f(z) \rightarrow f(z_0)$ 。这可以归结为一对二元实变函数 $u(x, y)$ 和 $v(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 连续，即

$$\text{当} \begin{cases} x \rightarrow x_0, \\ y \rightarrow y_0, \end{cases} \text{ 时, } \begin{cases} u(x, y) \rightarrow u(x_0, y_0), \\ v(x, y) \rightarrow v(x_0, y_0). \end{cases}$$

- **例1.3:** 在映射 $w = \frac{1}{z} (z \neq 0)$ 下, z 平面上的下列曲线各映射为 w 平面上的什么曲线: (1) $|z| = 2$; (2) $\operatorname{Re} z = 1$.

- **解:** 设 $z = x + iy$, $w = u + iv$, 则

$$w = \frac{1}{z} = \frac{z^*}{zz^*} = \frac{x}{x^2 + y^2} - i \frac{y}{x^2 + y^2}.$$

因此

$$u = \frac{x}{x^2 + y^2}, \quad v = -\frac{y}{x^2 + y^2}.$$

- ① $|w| = \sqrt{u^2 + v^2} = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{1}{2}$, 于是在映射 $w = \frac{1}{z}$ 下, 圆周曲线 $|z| = 2$ 映射成圆周曲线 $|w| = \frac{1}{2}$.
- ② 当 $x = 1$ 时, $u = \frac{1}{1+y^2}$, $v = -\frac{y}{1+y^2}$, 因此 $u^2 + v^2 = \frac{1}{1+y^2} = u$, 即 $(u - \frac{1}{2})^2 + v^2 = \frac{1}{4}$, 因此在映射 $w = \frac{1}{z}$ 下, 直线 $\operatorname{Re} z = 1$ 映射成圆周 $(u - \frac{1}{2})^2 + v^2 = \frac{1}{4}$.

- 在本节中，**有一些知识或概念我们没有提及（或缺乏严格数学表述）**，例如：
 - 复平面上的几何和拓扑：邻域、内点、区域等概念的具体形象和特殊情况；连续曲线、约当曲线、简单闭曲线、可求长曲线的定义；约当(Jordan)定理；
 - 各种几何图形和几何变换（对称、旋转等）的复变量表述；
 - 复变函数的反函数、极限、连续性和一致连续性等；
 - 球面投影和扩充复平面（引入无穷远点的概念）的相关知识等。
- **略过上述内容并不会对我们后续的学习产生太大影响**，感兴趣的同学可以参考于慎根等的《复变函数与积分变换》或者是方企勤的《复变函数教程》。

2、解析函数

2.1 复变函数导数

- **定义2.1:** 设函数 $w = f(z)$ 是在区域 B 上定义的单值函数, 即对于 B 上的每一个 z 值, 有且只有一个 w 值与之相对应。若在 B 上的某点 z , 极限

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\Delta w}{\Delta z} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z + \Delta z) - f(z)}{\Delta z}$$

存在且与 $\Delta z \rightarrow 0$ 的方式无关, 则称函数 $w = f(z)$ 在 z 点**可导**。

- 上述 (有限的) 极限称为函数 $f(z)$ 在 z 点的**导数** (或**微商**), 以 $f'(z)$ 或 df/dz 表示。
- 形式上看, 复变函数和实变函数导数的定义相同, 因此在某些方面具有一致性。然而, **它们具有本质的区别, 因为实变函数只需要沿实轴逼近极限, 而复变函数则需要在全方向逼近极限。**

● 复变函数的部分性质

$$\frac{d}{dz}(w_1 + w_2) = \frac{dw_1}{dz} + \frac{dw_2}{dz},$$

$$\frac{d}{dz}(w_1 w_2) = w_1 \frac{dw_2}{dz} + w_2 \frac{dw_1}{dz},$$

$$\frac{d}{dz} \left(\frac{w_1}{w_2} \right) = \frac{w_1' w_2 - w_1 w_2'}{w_2^2},$$

$$\frac{dw}{dz} = 1 / \frac{dz}{dw},$$

$$\frac{d}{dz} F(w) = \frac{dF}{dw} \cdot \frac{dw}{dz};$$

$$\frac{d}{dz} z^n = n z^{n-1},$$

$$\frac{d}{dz} e^z = e^z,$$

$$\frac{d}{dz} \sin z = \cos z,$$

$$\frac{d}{dz} \cos z = -\sin z,$$

$$\frac{d}{dz} \ln z = \frac{1}{z}.$$

- **注记2.1:** 上述初等函数导数的存在性, 既可以用定义证明, 也可以用后续的C-R条件验证。

- 下面研究函数可导的必要条件（考虑 $\Delta z \rightarrow 0$ 的两种特殊方式）：

① $\Delta x \rightarrow 0, \Delta y = 0,$

$$f'(z) = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\Delta w}{\Delta z} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta u + i\Delta v}{\Delta x} = \frac{\partial u}{\partial x} + i\frac{\partial v}{\partial x};$$

② $\Delta x = 0, \Delta y \rightarrow 0,$

$$f'(z) = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\Delta w}{\Delta z} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{\Delta u + i\Delta v}{i\Delta y} = \frac{\partial v}{\partial y} - i\frac{\partial u}{\partial y};$$

- 因此得到函数可导的必要条件：**Cauchy-Riemann方程**

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial x} &= \frac{\partial v}{\partial y}, \\ \frac{\partial v}{\partial x} &= -\frac{\partial u}{\partial y}.\end{aligned}$$

上述方程也称**Cauchy-Riemann条件**（简称**C-R条件**）。

- **例2.1:** 设 $f(z) = z^* = x - iy$, 则 $u = x$, $v = -y$, 他们处处可微, 但

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 1 \neq -1 = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = 0 \neq -\frac{\partial u}{\partial y}$$

不满足C-R条件, 因此 $f(z) = z^*$ 处处不可微。

- **例2.2:** 设 $f(z) = z \operatorname{Re} z = x^2 + ixy$, 则 $u = x^2$, $v = xy$, 他们处处可微, 且

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2x, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = 0, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = y, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = x,$$

因此在 $(0,0)$ 满足C-R条件。因此 $f(z) = z \operatorname{Re} z$ 在点 $(0,0)$ 处可微。

- 例2.3: 设 $f(z) = \sqrt{|\operatorname{Im} z^2|}$, 则 $u = \sqrt{2xy}$, $v = 0$ 。它们在 $(0,0)$ 点有

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial x} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{u(\Delta x, 0) - u(0, 0)}{\Delta x} = 0 = \frac{\partial v}{\partial y}, \\ \frac{\partial u}{\partial y} &= \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{u(0, \Delta y) - u(0, 0)}{\Delta y} = 0 = -\frac{\partial v}{\partial x}.\end{aligned}$$

因此满足C-R条件, 然而

$$\begin{aligned}\frac{\Delta f}{\Delta z} &= \frac{f(\Delta z) - f(0)}{\Delta z} = \frac{\sqrt{2\Delta x \Delta y}}{\Delta x + i\Delta y}, \\ \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+, \Delta x = \Delta y} \frac{\Delta f}{\Delta z} &= \frac{\sqrt{2}}{1+i}, \quad \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+, \Delta y = 0} \frac{\Delta f}{\Delta z} = 0.\end{aligned}$$

这说明在 $(0,0)$ 点处 $f(z) = \sqrt{|\operatorname{Im} z^2|}$ 不可导。原因是：函数 $u(x, y)$ 在 $(0,0)$ 点不可微。

- **定理2.1:** 函数 $f(z) = u + iv$ 可导的**充要条件**是: $u(x, y)$ 和 $v(x, y)$ 可微, 且偏导数满足C-R条件。
- 复变函数导数, 在直角坐标下的表示为

$$f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x}, \quad \text{或} \quad f'(z) = \frac{\partial v}{\partial y} - i \frac{\partial u}{\partial y}.$$

- 复变函数导数, 在极坐标下也有相应的C-R条件¹

$$\frac{\partial u}{\partial \rho} = \frac{1}{\rho} \frac{\partial v}{\partial \varphi}, \quad \frac{1}{\rho} \frac{\partial u}{\partial \varphi} = -\frac{\partial v}{\partial \rho}.$$

¹利用坐标变换关系可以直接得到。

- **定理2.1:** 函数 $f(z) = u + iv$ 可导的**充要条件**是: $u(x, y)$ 和 $v(x, y)$ 可微, 且偏导数满足C-R条件。
- **证明:** 根据二元函数 u, v 可微, 我们有

$$\begin{aligned}\Delta u &= \frac{\partial u}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial u}{\partial y} \Delta y + \varepsilon_1 \Delta x + \varepsilon_2 \Delta y, \\ \Delta v &= \frac{\partial v}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial v}{\partial y} \Delta y + \varepsilon_3 \Delta x + \varepsilon_4 \Delta y.\end{aligned}$$

其中各个 ε 的值随 $\Delta z \rightarrow 0$ (即 $\Delta x, \Delta y$ 各自趋于零) 而趋于零。于是有

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta z} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\Delta u + i\Delta v}{\Delta z} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\left(\frac{\partial u}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial u}{\partial y} \Delta y\right) + i\left(\frac{\partial v}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial v}{\partial y} \Delta y\right)}{\Delta z}.$$

最后一步已考虑到 $|\Delta x/\Delta z|$ 和 $|\Delta y/\Delta z|$ 为有限值, 从而所有含 ε 的项都随 $\Delta z \rightarrow 0$ 而趋于零, 根据C-R条件, 上式即

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0, \Delta y \rightarrow 0} \frac{\frac{\partial u}{\partial x} (\Delta x + i\Delta y) + i\frac{\partial v}{\partial x} (\Delta x + i\Delta y)}{\Delta x + i\Delta y} = \frac{\partial u}{\partial x} + i\frac{\partial v}{\partial x}.$$

这一极限是与 $\Delta z \rightarrow 0$ 的方式无关的有限值。□

2、解析函数

2.2 解析函数

- **定义2.2:** 若函数 $f(z)$ 在点 z_0 及其邻域上处处可导, 则称 $f(z)$ 在 z_0 点**解析**。又若 $f(z)$ 在区域 B 上的每一点都解析, 则称 $f(z)$ 是区域 B 上的**解析函数**。
- 根据例2.2, 函数 $f(z) = z\operatorname{Re} z = x^2 + ixy$ 在 $z = 0$ 处可导, 但不能保证在 $z = 0$ 的邻域上处处可导, 因此它在 $z = 0$ 处不解析。
- 若函数 $f(z) = u + iv$ 在区域 B 上解析, 则 u, v 均为 B 上的**调和函数**, 即: u, v 在区域 B 上均有二阶连续偏导数, 且满足拉普拉斯方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0, \quad \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 0.$$

- **注记2.2:** 根据C-R条件, 我们直接有

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial y} - \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial v}{\partial x} = 0,$$

类似的 v 也满足调和方程。关于函数 u, v 的二阶可微性, 可以推广到任意阶可微, 请参考后续内容 (本章推论3.1)。

- 若函数 $f(z) = u + iv$ 在区域 B 上解析, 则

$$u(x, y) = C_1, \quad v(x, y) = C_2$$

(C_1, C_2 为常数) 是 B 上的 **两组正交曲线簇**。

- 注记2.3:** 回顾C-R条件

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y}$$

将上面两式相乘, 则有

$$\frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial v}{\partial y} \frac{\partial u}{\partial y},$$

即梯度 ∇u 和 ∇v 正交

$$\nabla u \cdot \nabla v = 0.$$

由于 ∇u 和 ∇v 分别是曲线簇 $u = C_1$ 和 $v = C_2$ 的法向矢量, 因此可得结论。

- **解析函数的实部和虚部不是独立的**，知道了其中之一，例如实部 u ，根据C-R条件，就可以唯一地（相差一个常数）确定虚部 v ，这是因为

$$dv = \frac{\partial v}{\partial x} dx + \frac{\partial v}{\partial y} dy = -\frac{\partial u}{\partial y} dx + \frac{\partial u}{\partial x} dy.$$

- 类似的，当虚部 v 确定后，也可以唯一的确定实部 u 。
- 另外，**并不是任意一个二元函数 u 都可以作为解析函数的实部或虚部，它需要是调和函数。**
- 计算 $v = \int dv$ 的方法有三种：（1）**曲线积分法**，利用全微分的积分与路径无关，因此可选取特殊积分路径；（2）**凑全微分显式法**；（3）**不定积分法**。

- **例2.4:** 已知某解析函数 $f(z)$ 实部 $u(x, y) = x^2 - y^2$, 求虚部和这个解析函数。
- **解:** 首先, 我们有 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 2$, $\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = -2$, 因此 u 是调和函数。它可以是某个解析函数的实部。
- 先计算 u 的偏导数 $\frac{\partial u}{\partial x} = 2x$, $\frac{\partial u}{\partial y} = -2y$ 。根据C-R条件, 我们有 $\frac{\partial v}{\partial x} = 2y$, $\frac{\partial v}{\partial y} = 2x$, 因此

$$dv = 2ydx + 2xdy$$

- (1) **曲线积分法**。为方便, 我们选取下列积分路径

$$\begin{aligned}v(x_0, y_0) &= \int^{(x_0, y_0)} 2ydx + 2xdy \\&= \int_{(0,0)}^{(x_0,0)} (2ydx + 2xdy) + \int_{(x_0,0)}^{(x_0,y_0)} (2ydx + 2xdy) + C \\&= \int_0^{y_0} 2x_0 dy + C = 2x_0 y_0 + C.\end{aligned}$$

- 已知 $dv = 2ydx + 2xdy$ 求相应的全微分。
- (2) **凑全微分显式法**。容易将上式化为

$$dv = d(2xy)$$

因此有 $v = 2xy + C$ 。

- (3) **不定积分法**。已知 $\frac{\partial v}{\partial x} = 2y$, $\frac{\partial v}{\partial y} = 2x$, 对后式积分, 有

$$v = \int 2xdy + \phi(x) = 2xy + \phi(x),$$

其中 $\phi(x)$ 是 x 的任意函数, 对上式关于 x 求导, 则有

$$\frac{\partial v}{\partial x} = 2y + \phi'(x) = 2y.$$

可知 $\phi'(x) = 0$, 从而 $\phi(x) = C$, 因此

$$v = 2xy + C.$$

- 最后, 我们得到的解析函数为

$$f(z) = x^2 - y^2 + i(2xy + C) = z^2 + iC.$$

- **例2.5:** 已知解析函数 $f(z)$ 的虚部 $v = \sqrt{-x + \sqrt{x^2 + y^2}}$, 求实部 u 和函数 f .
- **解:** 偏导数 $\frac{\partial v}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial v}{\partial y}$ 计算繁杂, 试改用极坐标

$$v = \sqrt{-\rho \cos \varphi + \rho} = \sqrt{\rho(1 - \cos \varphi)} = \sqrt{2\rho} \sin \frac{\varphi}{2}.$$

先计算 v 的偏导数, 即

$$\frac{\partial v}{\partial \rho} = \sqrt{\frac{1}{2\rho}} \sin \frac{\varphi}{2}, \quad \frac{\partial v}{\partial \varphi} = \sqrt{\frac{\rho}{2}} \cos \frac{\varphi}{2}.$$

根据极坐标下的C-R条件

$$\frac{\partial u}{\partial \rho} = \frac{1}{\rho} \frac{\partial v}{\partial \varphi} = \sqrt{\frac{1}{2\rho}} \cos \frac{\varphi}{2}, \quad \frac{\partial u}{\partial \varphi} = -\rho \frac{\partial v}{\partial \rho} = -\sqrt{\frac{\rho}{2}} \sin \frac{\varphi}{2}.$$

- 我们得到

$$\begin{aligned} du &= \frac{\partial u}{\partial \rho} d\rho + \frac{\partial u}{\partial \varphi} d\varphi = \sqrt{\frac{1}{2\rho}} \cos \frac{\varphi}{2} d\rho - \sqrt{\frac{\rho}{2}} \sin \frac{\varphi}{2} d\varphi \\ &= \sqrt{2} \cos \frac{\varphi}{2} d\sqrt{\rho} + \sqrt{2\rho} d\left(\cos \frac{\varphi}{2}\right) = d\left(\sqrt{2\rho} \cos \frac{\varphi}{2}\right). \end{aligned}$$

因此

$$u = \sqrt{2\rho} \cos \frac{\varphi}{2} + C = \sqrt{x} + \sqrt{x^2 + y^2} + C,$$

以及

$$\begin{aligned} f(z) &= \sqrt{2\rho} \cos \frac{\varphi}{2} + i \sqrt{2\rho} \sin \frac{\varphi}{2} + C \\ &= \sqrt{2\rho} \left(\cos \frac{\varphi}{2} + i \sin \frac{\varphi}{2} \right) + C = \sqrt{2z} + C. \end{aligned}$$

2、解析函数

2.3 多值函数*

- 复变函数的一个特点就是多值性（参见例1.1），下面以根式函数 $w = \sqrt{z}$ 为例讨论多值函数的基本性质。
- z 的模和辐角分别为 $|z|$, $\text{Arg } z$, 因此 w 的模和辐角为

$$|w| = \sqrt{|z|}, \quad \text{Arg } w = \frac{1}{2} \text{Arg } z = \frac{1}{2} \arg z + k\pi.$$

即 w 的主辐角有两个值 $\frac{1}{2} \arg z$ 和 $\frac{1}{2} \arg z + \pi$ 。

- 相应的, w 也有两个不同的值

$$w_1 = \sqrt{|z|} e^{\frac{1}{2} i \arg z}, \quad w_2 = \sqrt{|z|} e^{\frac{1}{2} i \arg z + i\pi} = -\sqrt{|z|} e^{\frac{1}{2} i \arg z}.$$

它们是**多值函数** $w = \sqrt{z}$ 的**两个单值分支**。

- 对实数 x 其平方根也有两个单值分支 $\sqrt{x}$ 和 $-\sqrt{x}$, 但这两个分支是独立的, 而复变函数的单值分支则是不独立的。

- 例2.6: 复变函数单值分支的某些特性:

- ① $z = 2e^{i\varphi}, \varphi \in [0, 4\pi];$
- ② $z = 2(\cos \varphi + 1.1i)e^{i\varphi}, \varphi \in [0, 4\pi];$
- ③ $z = (0.95 + 0.5i) + e^{i\varphi}, \varphi \in [0, 2\pi].$

- 例2.6对应的三个动画给出了一个现象: 当 z 绕 $z_0 = 0$ 点一周返回原处时, w 值不复原; 如果没有绕 z_0 一周返回原处, 则 w 的值复原。
- 一般来说, 对于多值函数 $w = f(z)$, 若 z 绕某点 z_0 一周, 函数值 w 不复原, 而在该点各单值分支函数值相同, 则称该点为多值函数的**支点**。若当 z 绕支点 n 周, 函数值 w 复原, 便称该点为多值函数的 $n-1$ 阶支点。
- $z = 0, z = \infty$ 是 $w = \sqrt{z}$ 的一阶支点。

- 通过把宗量 z 的辐角限制在某个周期内，从而可以唯一的确定多值函数 w 的辐角。例如：
 - ① 当 $0 \leq \operatorname{Arg} z < 2\pi$ 时，对应单值分支 w_1 ；
 - ② 当 $2\pi \leq \operatorname{Arg} z < 4\pi$ 时，对应单值分支 w_2 。
- 将多值函数划分为若干个（甚至是无穷个）单值分支，其实质就是限制 z 的变换方式。这种规定可以用几何方法形象的表现出来：
 - ① 在平面上，从 $z_0 = 0$ 开始，沿正实轴方向至无限远点将其割开，并规定割线上缘对应 $\operatorname{Arg} z = 0$ ，下缘 $\operatorname{Arg} z = 2\pi$ ；
 - ② 类似的切割，割线上缘对应 $\operatorname{Arg} z = 2\pi$ ，下缘 $\operatorname{Arg} z = 4\pi$ 。
- 通过上述方法， z 将不能绕支点转一圈了。它的优点是简单方便，每个单值分支都是单值函数。然而，它限制了宗量辐角的变化范围，因此不适用于讨论复杂问题。

- 在本节中，**有一些知识或概念我们没有提及（或缺乏严格数学表述）**，例如：

- 导数的几何意义及保角映射相关知识²；
- 一些基本的解析函数，如儒可夫斯基函数和分式线性变换（或称 Möbius 变换）

$$w = f(z) = \frac{1}{2}\left(z + \frac{1}{z}\right), \quad w = f(z) = \frac{az + b}{cz + d}, \quad (ad - bc \neq 0).$$

- 平面标量场和复变函数的关系；
- 多值函数的进一步知识：黎曼 (Riemann) 面和关于对数函数的相关讨论。
- **略过上述内容并不会对我们后续的学习产生太大影响**，感兴趣的同学可以参考梁昆淼的《数学物理方法》、吴崇试的《数学物理方程》、方企勤的《复变函数教程》或者是谭小江等的《复变函数简明教程》。

²利用保角映射，可以将某个复杂区域上的方程转换称在简单区域上的方程，从而简化（偏微分）方程的求解，这也是数理方程的一种求解方法。

3、复变函数积分

3.1 复变函数积分

- 设在复数平面的某分段光滑曲线 ℓ 上定义了连续函数 $f(z)$ 。在 ℓ 上取一系列分点 z_0 (起点A), $z_1, z_2, \dots, z_n$ (终点B), 将 ℓ 分成 n 小段。在每一小段 $[z_{k-1}, z_k]$ 上任取一点 ζ_k , 求和

$$\sum_{k=1}^n f(\zeta_k)(z_k - z_{k-1}) = \sum_{k=1}^n f(\zeta_k) \Delta z_k.$$

当 $n \rightarrow \infty$ 且每个 Δz_k 都趋于零时, 如果这个和的极限存在, 而且其值与各个 ζ_k 的选取无关, 则这个和的极限称为**函数 $f(z)$ 沿曲线 ℓ 从A到B的路积分**, 记作 $\int_{\ell} f(z) dz$, 即

$$\int_{\ell} f(z) dz = \lim_{\max |\Delta z_k| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(\zeta_k) \Delta z_k.$$

- 将 $z = x + iy$, $f = u + iv$ 用实部虚部表示, 则有

$$\int_{\ell} f(z) dz = \int_{\ell} u dx - v dy + i \int_{\ell} v dx + u dy.$$

- 由于复变积分是两个实变积分的有序组合, 因此, 根据实变积分的知识可知: **如果 ℓ 是分段光滑曲线, $f(z)$ 是 ℓ 上的连续函数, 则复变积分一定存在。**
- 进一步, 复变积分具有类似于实变积分的性质:

- ① 若 $\int_{\ell} f_1(z)dz, \int_{\ell} f_2(z)dz, \dots, \int_{\ell} f_n(z)dz$ 均存在, 则

$$\begin{aligned} \int_{\ell} (f_1(z) + f_2(z) + \dots + f_n(z))dz \\ = \int_{\ell} f_1(z)dz + \int_{\ell} f_2(z)dz + \dots + \int_{\ell} f_n(z)dz. \end{aligned}$$

- ② 若 $\ell = \ell_1 + \ell_2 + \dots + \ell_n$, 则

$$\int_{\ell} f(z)dz = \int_{\ell_1} f(z)dz + \int_{\ell_2} f(z)dz + \dots + \int_{\ell_n} f(z)dz.$$

- ③ $\int_{\ell^-} f(z)dz = -\int_{\ell} f(z)dz$, 其中 ℓ^- 表示 ℓ 的逆向。

- ④ $\int_{\ell} af(z)dz = a \int_{\ell} f(z)dz$, 其中 a 为常数。

- ⑤ $|\int_{\ell} f(z)dz| \leq \int_{\ell} |f(z)||dz|$ 。

- ⑥ $|\int_{\ell} f(z)dz| \leq ML$, 其中 $M = \max_{z \in \ell} |f(z)|$, L 是 ℓ 的长度。

- 例3.1: 试计算积分

$$I_1 = \int_{\ell_1} \operatorname{Re} z dz, \quad I_2 = \int_{\ell_2} \operatorname{Re} z dz.$$

其中 ℓ_1 为沿实轴 $0 \rightarrow 1$, 再平行于虚轴 $1 \rightarrow 1 + i$; ℓ_2 为沿虚轴 $0 \rightarrow i$, 再平行于实轴 $i \rightarrow 1 + i$ 。

- 解: 先计算 I_1 ,

$$I_1 = \int_0^1 x dx + \int_0^1 i dy = \frac{1}{2} + i.$$

再计算 I_2 ,

$$I_2 = \int_0^1 0 \cdot i dy + \int_0^1 x dx = \frac{1}{2}.$$

可见, 随着积分路径不同, 积分结果可以不同 $I_1 \neq I_2$ 。

- 一般来说, 复变函数的积分值不仅依赖于起点和终点, 同时还与积分路径有关。

3、复变函数积分

3.2 柯西积分定理

- 所谓**单连通区域**是这样的区域，在其中作任何简单的闭合围线，围线内的点都是属于该区域内的点。
- **定理3.1（单连通区域柯西定理）**：如果函数 $f(z)$ 在闭单连通区域 $\bar{B}$ 上解析，则沿 $\bar{B}$ 上任一分段光滑闭合曲线 ℓ （也可以是 $\bar{B}$ 的边界），有

$$\oint_{\ell} f(z) dz = 0.$$

- **注记3.1**：上述定理还可以推广成条件更弱的形式：如果函数 $f(z)$ 在单连通区域 B 上解析，在闭单连通区域 $\bar{B}$ 上连续，则沿 $\bar{B}$ 上任一分段光滑闭合曲线 ℓ （也可以是 $\bar{B}$ 的边界），有

$$\oint_{\ell} f(z) dz = 0.$$

- **定理3.1:** 如果函数 $f(z)$ 在闭单连通区域 $\bar{B}$ 上解析, 则沿 $\bar{B}$ 上任一分段光滑闭合曲线 ℓ (也可以是 $\bar{B}$ 的边界), 有 $\oint_{\ell} f(z)dz = 0$.
- **证明:** 已知

$$\oint_{\ell} f(z)dz = \oint_{\ell} udx - vdy + i \oint_{\ell} vdx + udy.$$

由于 $f(z)$ 在 $\bar{B}$ 上解析, 因此 $\frac{\partial u}{\partial x}$, $\frac{\partial u}{\partial y}$, $\frac{\partial v}{\partial x}$, $\frac{\partial v}{\partial y}$ 在 $\bar{B}$ 上连续³. 对上式**应用格林公式**

$$\oint_{\ell} Pdx + Qdy = \iint_S \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy,$$

将回路积分化成面积分, 有

$$\oint_{\ell} f(z)dz = - \iint_S \left(\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \right) dxdy + i \iint_S \left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y} \right) dxdy = 0.$$

最后一步成立是**根据C-R条件**

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y}. \quad \square$$

³之前的讨论中, 没有保证 u, v 导数的连续性. 因此, 这仅仅是一个形式计算. 严格的证明非常繁琐, 需要用到Cantor定理.

- 根据定理3.1, 若函数 $f(z)$ 在单连通区域 B 上解析, 则**沿着 B 上任一路径积分 $\int_{\ell} f(z)dz$ 的值只与起点和终点有关, 而与路径无关**。因此当起点 z_0 固定时, 这个不定积分就定义了一个单值函数。
- **定理3.2:** 如果 $f(z)$ 在单连通区域 B 上解析, 则

$$F(z) = \int_{z_0}^z f(\zeta) d\zeta$$

也在 B 上解析, 且

$$F'(z) = f(z),$$

即 $F(z)$ 是 $f(z)$ 的一个**原函数**。

- 函数在某些点或某些子区域上不可导（甚至不连续、无法定义），我们称这些点为**奇点**。
- 在区域内，只要有一个简单的闭合曲线其内不属于该区域的点，这样的区域便称为**复连通区域**。
- 引入复连通区域，可以把原来区域内的奇点，用一些适当的闭合曲线分隔出去（挖掉），从而便于研究函数在区域上的性质。
- 定理3.3（复连通区域柯西定理）**：如果函数 $f(z)$ 是闭复连通区域 $\bar{B}$ 中的单值解析函数，则

$$\oint_{\ell} f(z) dz + \sum_{i=1}^n \oint_{\ell_i} f(z) dz = 0.$$

式中 ℓ 为区域的外边界线， ℓ_i 为区域内边界线，积分均沿边界线的正方向进行。

- 所谓**正方向**，我们规定如下：当观察者沿着这个方向前进时，区域总是在观察者的左侧。

- **定理3.3（复连通区域柯西定理）**：如果函数 $f(z)$ 是闭复连通区域 $\bar{B}$ 中的单值解析函数，则

$$\oint_{\ell} f(z) dz + \sum_{i=1}^n \oint_{\ell_i} f(z) dz = 0.$$

式中 ℓ 为区域的外边界线， ℓ_i 为区域内边界线，积分均沿边界线的正方向进行。

- 复连通区域柯西定理也可以写成下面形式：

$$\begin{aligned}\oint_{\ell} f(z) dz &= - \sum_{i=1}^n \oint_{\ell_i} f(z) dz, \\ \oint_{\ell} f(z) dz &= \sum_{i=1}^n \oint_{\ell_i} f(z) dz.\end{aligned}$$

其中 $\oint$ 表示沿闭合曲线逆时针方向积分。

3、复变函数积分

3.3 柯西积分公式

● 例3.2: 计算积分

$$I = \oint_{\ell} (z - \alpha)^n dz \quad (n \text{ 为整数}).$$

- **解:** (一) 若回路 ℓ 不包围点 α , 则被积函数在 ℓ 所围区域上是解析的, 由柯西定理 $I = 0$ 。
- (二) 若回路 ℓ 包围点 α , 则 (1) $n \geq 0$, 则被积函数在 ℓ 所围区域上是解析的, 因此 $I = 0$ 。 (2) $n \leq -1$, 则被积函数在 ℓ 所围区域中有一个奇点 α 。由定义, 存在以 α 为圆心 R 为半径的圆在 ℓ 包围的区域中。因此在圆周 C 上, 我们有 $z - \alpha = Re^{i\varphi}$, 以及

$$\begin{aligned} I &= \oint_{\ell} (z - \alpha)^n dz = \oint_C R^n e^{in\varphi} d(\alpha + Re^{i\varphi}) \\ &= iR^{n+1} \int_0^{2\pi} e^{i(n+1)\varphi} d\varphi = \begin{cases} 0, & n \neq -1, \\ 2\pi i, & n = -1. \end{cases} \end{aligned}$$

- 总结一下，我们有

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{\ell} \frac{dz}{z - \alpha} = \begin{cases} 0, & \ell \text{ 不包围 } \alpha, \\ 1, & \ell \text{ 包围 } \alpha. \end{cases}$$
$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{\ell} (z - \alpha)^n dz = 0, \quad (n \neq -1).$$

- 从原函数的角度看，上述结论是显然的：

- ① $n \neq -1$ 时， $(z - \alpha)^n$ 的原函数是单值函数 $\frac{(z - \alpha)^{n+1}}{n+1}$ ，因此绕 α 一周，原函数的改变量为 0；
- ② 当 $n = -1$ 时， $(z - \alpha)^{-1}$ 的原函数是多值函数 $\ln(z - \alpha)$ ，逆时针绕 α 一周 $\ln(z - \alpha)$ 的改变量为 $2\pi i$ 。

- **定理3.4 (柯西积分公式):** 若 $f(z)$ 在闭单连通区域 $\bar{B}$ 上解析, ℓ 为 $\bar{B}$ 的边界线, α 为 B 内的任一点, 则有

$$f(\alpha) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\ell} \frac{f(z)}{z - \alpha} dz.$$

- **证明:** 根据例3.2可知

$$f(\alpha) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\ell} \frac{f(\alpha)}{z - \alpha} dz.$$

因此, 只需证明

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{\ell} \frac{f(z) - f(\alpha)}{z - \alpha} dz = 0.$$

由于 α 是区域 B 上一点, 因此存在以 α 为圆心, 以 ε 为半径的小圆 C_{ε} 使得 $C_{\varepsilon} \subset B$, 由柯西定理

$$\left| \oint_{\ell} \frac{f(z) - f(\alpha)}{z - \alpha} dz \right| = \left| \oint_{C_{\varepsilon}} \frac{f(z) - f(\alpha)}{z - \alpha} dz \right|.$$

- 事实上, 我们有估计

$$\left| \oint_{C_\varepsilon} \frac{f(z) - f(\alpha)}{z - \alpha} dz \right| \leq \frac{\max |f(z) - f(\alpha)|}{\varepsilon} 2\pi\varepsilon = 2\pi \max |f(z) - f(\alpha)|.$$

其中 $\max |f(z) - f(\alpha)|$ 是 $|f(z) - f(\alpha)|$ 在 C_ε 上的最大值。令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 则 $C_\varepsilon \rightarrow \alpha$ 。由 $f(z)$ 连续 $f(z) \rightarrow f(\alpha)$, 即 $\max |f(z) - f(\alpha)| \rightarrow 0$, 因此

$$\left| \oint_\ell \frac{f(z) - f(\alpha)}{z - \alpha} dz \right| = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left| \oint_{C_\varepsilon} \frac{f(z) - f(\alpha)}{z - \alpha} dz \right| \rightarrow 0.$$

所以

$$\oint_\ell \frac{f(z) - f(\alpha)}{z - \alpha} dz = 0.$$

从而证明柯西积分公式。□

- 由 α 的任意性，通常将柯西积分公式写成下面形式

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\ell} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta.$$

- 若 $f(z)$ 在 ℓ 所围区域上存在奇点，则需考虑挖去奇点后的复连通区域。在复连通区域上 $f(z)$ 解析，显然柯西积分公式仍然成立。只要将 ℓ 理解为所有边界线，并且均取正方向。
- 上面讨论的是有界区域的柯西积分公式，下面考虑无界区域的柯西积分公式。其思路是用一个充分大的圆 C_R 包住闭回路 ℓ 和点 z ，再利用复连通区域柯西定理，结合适当的估计给出结论：

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\ell} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta + f(\infty).$$

特别的，若 $f(\infty) = 0$ ，则有

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\ell} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta.$$

- 设 $f(z)$ 在闭回路 ℓ 的外部解析, 以 $z_0 = 0$ 为圆心, 充分大的 R 为半径, 作圆 C_R 使回路 ℓ 和点 z 包含于 C_R 内部。因此有

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{2\pi i} \oint_{\ell} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta + \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_R} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta \\ &= \frac{1}{2\pi i} \oint_{\ell} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta + f(\infty) + \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_R} \frac{f(\zeta) - f(\infty)}{\zeta - z} d\zeta. \end{aligned}$$

下面估计最后一项, 由 $f(z)$ 在无限远处有界连续, 即任给 $\varepsilon > 0$, 存在 R_1 , 使得 $|x| > R_1$ 时 $|f(z) - f(\infty)| < \varepsilon$ 。因此, 对 $R > R_1$ 有

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_R} \frac{f(\zeta) - f(\infty)}{\zeta - z} d\zeta \right| &\leq \frac{1}{2\pi} \oint_{C_R} \frac{|f(\zeta) - f(\infty)|}{|\zeta - z|} |d\zeta| \\ &< \frac{1}{2\pi} \frac{\varepsilon}{R - |z|} \cdot 2\pi R \rightarrow 0 \quad (\varepsilon \rightarrow 0). \end{aligned}$$

- **推论3.1:** 如果函数 $f(z)$ 在闭区域 $\bar{B}$ 上解析, 则在区域 B 内 $f(z)$ 的任何阶导数 $f^{(n)}(z)$ 均存在, 并且

$$f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_{\ell} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{n+1}} d\zeta.$$

- **注记3.2:** 对柯西积分公式直接求导, 可以**形式上得到该推论**。但是, 如果想**严格证明**, 还需要证明积分和求导(求极限)的可交换性。
- **定理3.5 (Morera定理):** 如果函数 $f(z)$ 在闭区域 $\bar{B}$ 中连续, 如果对于 $\bar{B}$ 中的任何围道 ℓ , 都有

$$\oint_{\ell} f(z) dz = 0.$$

则 $f(z)$ 在 B 内解析。

- 该定理有时也称为柯西积分定理的逆定理。

- **定理3.6 (最大模定理)**：如果函数 $f(z)$ 在闭区域 $\bar{B}$ 上解析，则 $|f(z)|$ 只能在边界线 ℓ 上取最大值。
- **定理3.7 (柯西不等式)**：如果函数 $f(z)$ 在闭区域 $\bar{B}$ 上解析，则 $f(z)$ 在边界 ℓ 上连续， $|f(z)|$ 在 ℓ 上必有上界、而且达到上界 M 。因此

$$|f^{(n)}(z)| = \frac{n!}{2\pi} \left| \oint_{\ell} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{n+1}} d\zeta \right| \leq \frac{n!}{2\pi} \frac{ML}{d^{n+1}}.$$

其中 L 是 ℓ 的长度， d 是 z 到边界的最短距离。

- **定理3.8 (刘维尔定理)**：如果函数 $f(z)$ 在全平面上解析，并且是有界的，即 $|f(z)| \leq M$ ，则 $f(z)$ 必为常数。
- **定理3.9 (均值定理)**：如果函数 $f(z)$ 在区域 B 上解析，则其在 B 内任意一点 z 的函数值可表示如下

$$f(z) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z + Re^{i\varphi}) d\varphi.$$

3、复变函数积分

3.4 积分公式的应用

- 例3.3: 考虑围线 $\ell: |z| = 1$, 我们有

$$\oint_{\ell} \frac{\sin z}{z} dz = 2\pi i \sin 0 = 0,$$

$$\oint_{\ell} \frac{e^z}{z(z-2)} dz = \oint_{\ell} \frac{e^z/(z-2)}{z} dz = 2\pi i \frac{e^0}{0-2} = -\pi i.$$

- 例3.4: 考虑围线 $\ell: |z - i| = \frac{1}{2}$, 我们有

$$\oint_{\ell} \frac{1}{z(z^2 + 1)} dz = \oint_{\ell} \frac{1/(z(z+i))}{z-i} dz = 2\pi i \frac{1}{i(i+i)} = -\pi i.$$

- 例3.5: 考虑围线 $C_R: |z| = R$, 讨论不同 R 值时, 积分

$$I_R = \oint_{C_R} \frac{1}{z^3(z+1)(z-1)} dz.$$

- 解: (1) 当 $0 < R < 1$ 时,

$$\begin{aligned} I_R &= \oint_{C_R} \frac{1/((z+1)(z-1))}{z^3} dz \\ &= \frac{2\pi i}{2!} \frac{d^2}{dz^2} \left(\frac{1}{(z+1)(z-1)} \right) \Big|_{z=0} \\ &= \frac{\pi i}{2} \frac{d^2}{dz^2} \left(\frac{1}{z-1} - \frac{1}{z+1} \right) \Big|_{z=0} \\ &= \frac{\pi i}{2} \left(\frac{2}{(z-1)^3} - \frac{2}{(z+1)^3} \right) \Big|_{z=0} = -2\pi i. \end{aligned}$$

- (2) 当 $R = 1$ 时, 积分 I_R 不存在。

- (3) 当 $R > 1$ 时, 在 C_R 内作三个小圆

$$C_{R-1} : |z + 1| = R-1, \quad C_{R_1} : |z - 1| = R_1, \quad C_{R_0} : |z| = R_0.$$

他们满足 $R-1 + 1 < R$, $R_1 + 1 < R$, $R_0 + R-1 < 1$, $R_0 + R_1 < 1$, 因此有

$$\begin{aligned} I_R &= \left(\oint_{C_{R-1}} + \oint_{C_{R_0}} + \oint_{C_{R_1}} \right) \frac{dz}{z^3(z+1)(z-1)} \\ &= \oint_{C_{R-1}} \frac{1/(z^3(z-1))}{z+1} dz + \oint_{C_{R_0}} \frac{1/((z+1)(z-1))}{z^3} dz \\ &\quad + \oint_{C_{R_1}} \frac{1/(z^3(z+1))}{z-1} dz \\ &= 2\pi i \left(\frac{1}{(-1)^3(-1-1)} - 1 + \frac{1}{1^3(1+1)} \right) = 0. \end{aligned}$$

- **例3.6 (代数学基本定理)**：证明在 z 平面上的 n 次多项式

$$p_n(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \cdots + a_1 z + a_0, \quad (a_n \neq 0)$$

至少有一个零点。

- **证明**：用反证法。设 $p_n(z)$ 在复平面上没有零点，则 $1/p_n(z)$ 在复平面上解析。由于

$$\lim_{z \rightarrow \infty} p_n(z) = \lim_{z \rightarrow \infty} z^n (a_n + a_{n-1} z^{-1} + \cdots + a_0 z^{-n}) = \infty,$$

因此

$$\lim_{z \rightarrow \infty} \frac{1}{p_n(z)} = 0.$$

从而存在充分大的正数 R ，使当 $|z| > R$ 时， $\left| \frac{1}{p_n(z)} \right| < 1$ 。又根据 $\frac{1}{p_n(z)}$ 在 $|z| \leq R$ 上连续，则可设 $\frac{1}{|p_n(z)|} \leq M$ (M 为正常数)。因此，在复平面上，我们有 $\frac{1}{|p_n(z)|} < M + 1$ 。根据定理3.8 (刘维尔定理)， $p_n(z)$ 必为常数，从而矛盾。因此定理得证。□

- 在讲述过程中，我们略过了一些定理的推论的严格证明。进一步研究上述定理，将会走进更深入的数学世界，例如：
 - 从柯西不等式出发，将发展出非常深刻的**Picard小定理**，讨论了超越整函数的性质；
 - 柯西不等式也可以导出均值定理以及平均值不等式；作为平均值不等式的应用，我们可以发展出平方可积的解析函数，这是傅里叶级数的理论对解析函数的推广；
 - 由最大模原理，我们可以得到**Schwarz引理**，该引理对非欧几何的研究有一定的价值。
- 作为柯西积分公式的推论，我们还可以导出**Poisson公式**，其主要思想为：如果 $f(z)$ 在上半平面解析，并且当 z 在上半平面趋于 ∞ 时一致的趋于0，根据它（或它的实部或虚部）在实轴上的数值，就可以唯一的决定它在上半平面任意一点的值。
- **略过上述内容并不会对我们后续的学习产生太大影响**，感兴趣的同学可以参考梁昆淼的《数学物理方法》、吴崇试的《数学物理方法》、方企勤的《复变函数教程》或者是谭小江等的《复变函数简明教程》。